Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Използване на външна библиотека за работа с JSON

Разработка на софтуер

Съдържание

- Инсталиране с NuGet
- Документация на библиотеката
- Използване на библиотеката

JSON

- JavaScript Object Notation (JSON)
- Синтаксис за съхранение и обмен на информация
- Текст написан посредством правилата за описване на обекти в JavaScript
- Позволява се конвертиране на произволен обект от C# към JSON формата
- Позволява се конвертиране от JSON формат към C# обект

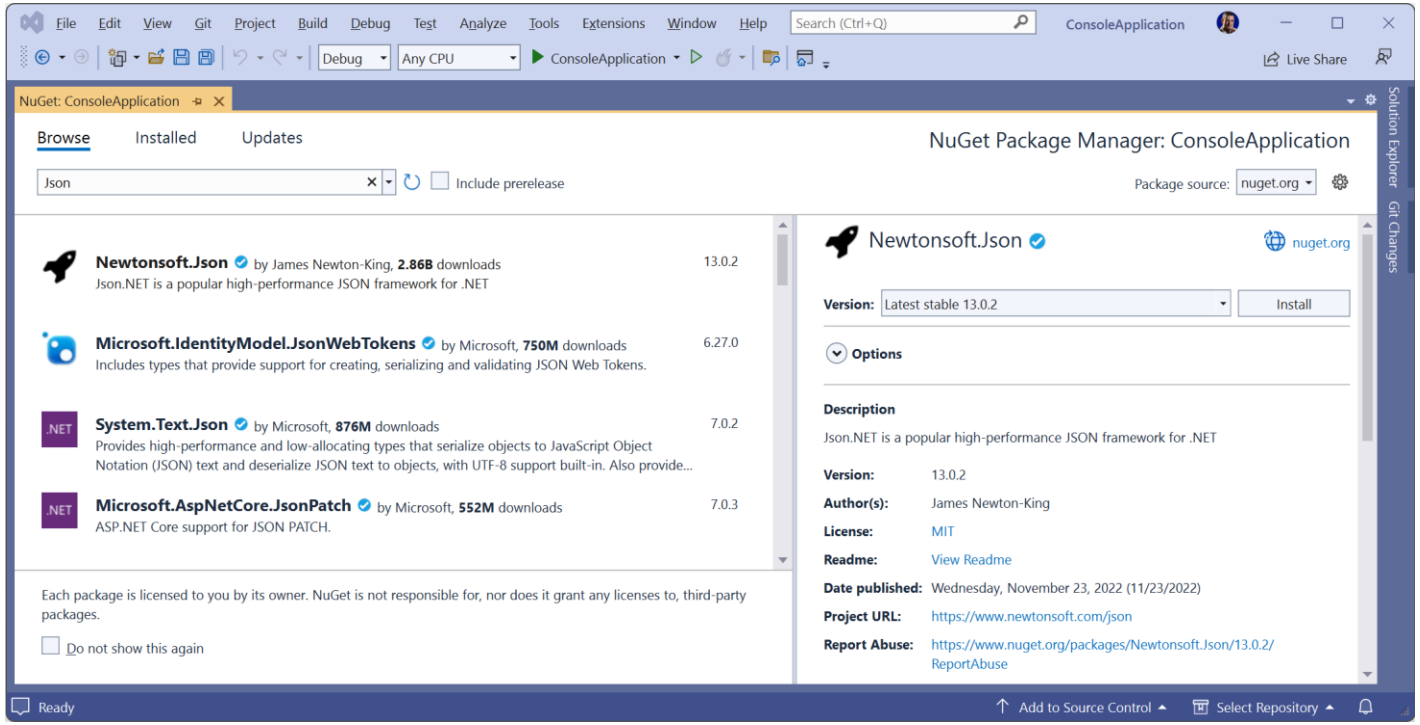
Инсталиране на пакет

- Инсталиране на пакет
  - Ctrl + Q -> nuget -> Manage NuGet Packages
  - Потърсете и инсталирайте Json.NET

- Ако използвате по-стара версия на Visual Studio ще се наложи да инсталирайте по-стара версия и на Json.NET
  - Ctrl + Q -> package manager console -> Install-Package Newtonsoft.Json -Version 9.0.1

Документация на пакет

- Библиотеките в NuGet обикновено притежават документация, която може да се прочете чрез натискането на връзката View Readme.
- Натискането на връзката посочена след Project URI пък отваря страницата на проекта.



```
Microsoft Visual Studio Debu

Create Single Product
{"Id":1,"Name":"Test product","Price":100.01,"Stock":100,"Expiry":"2019-06-30T00:00:00"}
--------------------------------------------------
Create List of Products
[{"Id":1,"Name":"Milk","Price":2.59,"Stock":100,"Expiry":"2019-06-30T00:00:00"},{"Id":2,"Name":"Lyutenitsa","Price
":2.39,"Stock":100,"Expiry":"2019-08-30T00:00:00"},{"Id":3,"Name":"Rice","Price":1.50,"Stock":100,"Expiry":"2020-0
3-30T00:00:00"},{"Id":4,"Name":"Salt","Price":100.01,"Stock":100,"Expiry":"2019-10-30T00:00:00"}]
--------------------------------------------------
Deserialize List of JSON
[
  "Small",
  "Medium",
  "Large"
]
```

Работа с Json.NET

Работа на живо в клас (лаб)

Сериализиране на JSON с Json.NET

Сериализирането (Serialization) е процес на обръщане на обекти от C# към JSON

```
Product product = new Product();
product.Name = "Apple";
product.Expiry = new DateTime(2008, 12, 28);
product.Sizes = new string[] { "Small" };
string json = JsonConvert.SerializeObject(product);
// {
//   "Name": "Apple",
//   "Expiry": "2008-12-28T00:00:00",
//   "Sizes": [
//     "Small"
//   ]
// }
```

Документация: https://www.newtonsoft.com/json

Десериализиране на JSON с Json.NET

Десериализирането (Deserialization) е процес на обръщане на JSON към C# обекти

```
string json = @"{
   'Name': 'Bad Boys',
   'ReleaseDate': '1995-4-7T00:00:00',
   'Genres': [
       'Action',
       'Comedy'
   ]
}";
Movie m = JsonConvert.DeserializeObject<Movie>(json);
string name = m.Name; // Bad Boys
```

Документация: https://www.newtonsoft.com/json

Обобщение

- JSON е формат за описване на данни със синтаксиса на описването на обекти в JavaScript
  - Можем да обръщаме обекти от C# в JSON
  - Можем да обръщаме JSON в C# обекти
- Повечето библиотеки в nuget.org имат документация, в която е подробно обяснено тяхното действие и употреба

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).